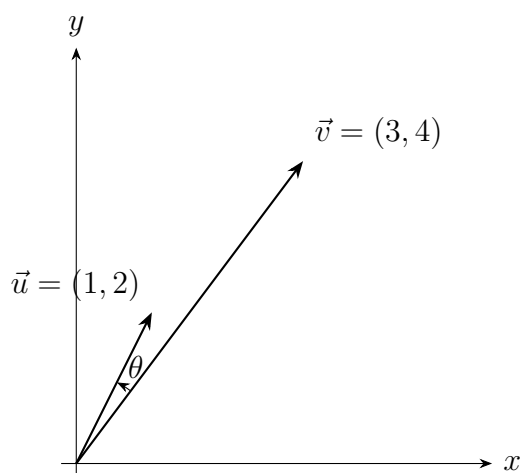


Linear Algebra

首先我们要弄明白点积是什么以 1: $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 为分析对象



点积的结果是一个值它的几何公式是

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

上图: $U = \|\mathbf{u}\|$ $V = \|\mathbf{v}\|$

那么 $V \cdot \cos \theta$ 表现的是什么呢?

$\cos \theta$ 是夹角由直角三角形定理 $\cos \theta = -$

那么存在三个特殊的值

当 $\cos \theta = 90^\circ$ 时 $\cos \theta = 0$ (点 $p(0, y)$)

当 $\cos \theta = 180^\circ$ 时 $\cos \theta = -1$ (点 $p(-x, 0)$)

当 $\cos \theta = 270^\circ$ 时 $\cos \theta = 0$ (点 $p(0, -y)$)

当 $\cos \theta = 360^\circ$ 或 0° 时 $\cos \theta = 1$ (点 $p(x, 0)$)

在标准圆中概念: 所有圆弧的点到 $(0, 0)$ 都是相等的等于 1

那么 $\cos \theta$ 就是一个带符号 (方向) 的比例值

这是由角度转换称比例的思想

那么我们就能够解释 $V \cdot \cos \theta$ 是什么意思? 它就是 V 的子段长度可能并不重合 (因为带方向)

现在我们并不知道 $\cos \theta$ 的具体值, 但我们知道 U 和 V

那么 $\cos \theta = U/V$

那么我们就可以得出

$V \cdot \cos \theta$ 是 V 在 U 上的映射

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

那么 $V * (V \text{ 在 } U \text{ 上的映射})$ 是乘法的数学特性

”趋势” 通常是使用乘法而非加法

所以我们得出下面概念

点积是趋势的一种表达 (两个向量的相似度)

那么为什么点积的代数公式是:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$$

我们知道一个向量是首尾相连的

以 $i = (1, 0), j = (0, 1)$ 的标准基向量

$$\vec{u} = ix_1 + jy_1$$

$$\text{那么 } \vec{u} \cdot \vec{v} = (ix_1 + jy_1) \cdot (ix_2 + jy_2) = ix_1 \cdot ix_2 + ix_1 \cdot jy_2 + jy_1 \cdot ix_2 + jy_1 \cdot jy_2 =$$

$$x_1x_2i^2 + x_1x_2ij + y_1x_2ij + y_1y_2j^2 \quad i \cdot j = 0 \quad i \cdot i = 1 = x_1x_2 + y_1y_2$$

那么我们会得到一个值 $x_1x_2 + y_1y_2$ 这个值就可以用于对比趋势 a-b 越小两个相似度越近

Q1. 计算

计算下列向量的点积 $\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$1. \vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$= 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11$$

$$2. \vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$= 2 + (-2) = 0$$

Q2.Angle Detection

$$= \cos \theta = 6/6$$

$$= 1$$

Q3.Normalization

$$1. \text{ 将 } \vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{3^2+4^2} \\ 4/\sqrt{3^2+4^2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{bmatrix}$$

Reboot

$$\text{向量 } \vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

在标准 X 基准:

$$\vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 在标准 Y 基准: } \vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

的运动轨迹是 $\vec{v} = \vec{i} \cdot x + \vec{j} \cdot y$

$$\text{现在 } \vec{i} \text{ 变化到了一个新的位置: } \vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{现在 } \vec{j} \text{ 变化到了一个新的位置: } \vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

那么问题: 在新的空间里这个向量 $\vec{v}$ 变成什么样了? $\vec{v}_{new} = \vec{a} \cdot x + \vec{b} \cdot y$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot x + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot y = \begin{bmatrix} 2x \\ 1x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1y \\ 0y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + (-1y) \\ 1x + 0y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - y \\ x \end{bmatrix}$$

我们从标准的 $\vec{v} = \vec{i} \cdot x + \vec{j} \cdot y$

推理到 $\begin{bmatrix} 2x + (-1y) \\ 1x + 0y \end{bmatrix}$ 标准的行 * 列

那么我们能不能把 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 合并起来呢? 我们先不考虑 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 合并起来的问题我们先考虑向量的行为在 $\vec{i} \cdot x + \vec{j} \cdot y$ 的模型中是典型的路线模型 -> 先按 $\vec{i}$ 规则走 x 步, 再按 $\vec{j}$ 规则走 y 步

这个 x,y 并不是坐标而是数量, 这点很重要当 $\vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

规则是标准坐标系

所以 $\vec{a} \cdot x + \vec{b} \cdot y$

其实隐藏了 i 和 j 所以 $\vec{a} \cdot (x \cdot \vec{i}) + \vec{b} \cdot (y \cdot \vec{j})$

只不过 i 和 j 并不会对 x,y 产生任何变化但从行为理解就很不一样: 从标准坐标系 (环境) 以新的规则按先后到达新的地址这个新的规则改变的是环境

Composition of Maps

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{矩阵 B: } B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{矩阵 A: } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{计算: } A @ (B @ x) = A @ \begin{bmatrix} 0x + 1y \\ 1x + 0y \end{bmatrix}$$

$$= A @ \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2y + 0x \\ 0y + 2x \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2y \\ 2x \end{bmatrix}$$

A @ B 是否能执行? 如果 A B 的中间维度相同则存在意义 ((m * n) (n * k))

$$A @ B (\text{使用标准的行 * 列运算}) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$[0, 0] = 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

$$[0, 1] = 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 2$$

$$[1, 0] = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 2$$

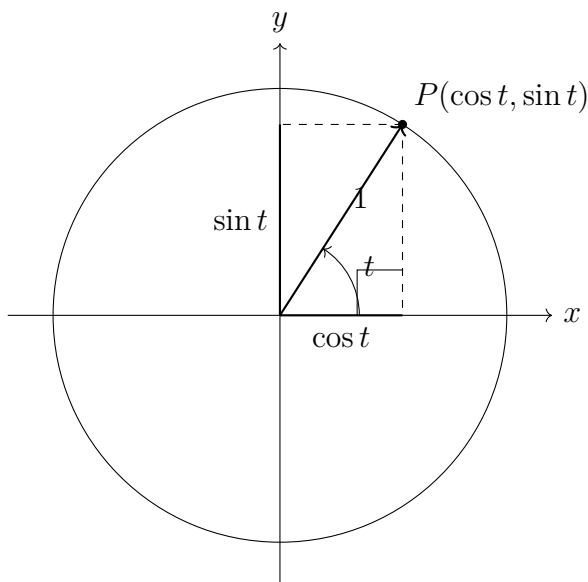
$$[1, 1] = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 0$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= C @ x$$

$$= \begin{bmatrix} 0x + 2y \\ 2x + 0y \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2y \\ 2x \end{bmatrix}$$



1 Inverse Matrix

我们要弄清楚什么叫逆矩阵, 逆矩阵是一个矩阵, 所以它也是一种变换动作

For example:

$$\vec{y} = M @ \vec{x}$$

如果 M 可逆 $\rightarrow M^{-1}$

那么 $\vec{x} = M^{-1} @ \vec{y}$

那么我们推导出下面公式

$$\vec{x} = M^{-1} @ M @ \vec{x}$$

$$= M^{-1} @ M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ ? (我不确定) }$$

一个矩阵是否可逆根据是行列式决定

那么我们首先要弄清楚行列式是什么:

$$\vec{M} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ 行列式的公式} = ad - bc$$

我们知道一个矩阵是可以被分解成两个基向量的模式

$\vec{M}$:

$$Mi = \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$$

$$Mj = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} \text{ 在标准坐标系中我们现在有了 3 个点 } (0,0), (a,c), (bd) \text{ 根据平行四边形性质我们}$$

会得到第四个点

$$\vec{Mn} = \vec{Mi} + \vec{Mj} \text{ (平行四边形的对角线点)}$$

我们在 $\vec{Mn}$ 对 X,Y 轴做垂直线会得到一个大的正四边形

$$Mn.x \rightarrow X = Mi.y + Mj.y = cd \quad Mn.y \rightarrow Y = Mi.x + Mj.y = ab$$

那么这个正四边形的面积 = $(a+b) * (c+d)$

我们需要减掉一些多余的面一共有 6 块 4 个三角形和 2 个小长方形分别是

1: $(0,0)$ - $Mi.x$ (长) 和 $Mi.y$ (宽) 的两个对称三角形 (平行四边形的对称性保证) = $a * c$ (两个三角形可以组成一个正方形)

2: $(0,0)$ - $Mj.x$ (长) 和 $Mj.y$ (宽) 同上 = $b * d$

3: $Mn.x - Mi.x$ (长) 和 $Mi.y$ (宽) 另一个在 Mj 因为对称性可以保证它们面积一样 = $2bc$

$$= (a+b) * (c+d) - ac - bd - 2bc$$

$$= ac + ad + bc + bd - ac - bd - 2bc$$

$$= ad + bc - 2bc$$

$$= ad - bc$$

所以能得到一个定理

行列式是面积的一种表达它更是一种位置的表达

如果面积为 0 两个点一定在一条直线上

这是一种典型的 2 维退化到 1 维的表现一种”元数据”的丢失

Check Singularity

$$1. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = 2 * 2 - 4 * 1 = 0 \text{ (不可逆)}$$

$$1. B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 1 * 4 - 2 * 3 \neq 0 \text{ (可逆)}$$

$$\text{计算逆公式} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} * (-\frac{1}{2})$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

计算 $B \cdot B^{-1}$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 * -2 + 2 * 3/2 & 1 * 1 + 2 * -1/2 \\ 3 * -2 + 4 * 3/2 & 3 * 1 + 4 * -1/2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

The Space

Dependency

$$\text{已知三个向量 } \vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

1. 请写出 $\vec{w}$ 如何由 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 线性组合而成?

向量是一个拥有方向和长度的箭头

它是由两个基向量首尾相加组合而成:

$$\vec{base}_i = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{base}_j = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w} = 2 \cdot \vec{base}_i + 3 \cdot \vec{base}_j$$

这是它的本质形态而 $\vec{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 是它的”外貌”

2. 这说明了什么? 基向量的首尾相加是确定向量长度和方向的唯一因素它是”环境”的描述而 2 和 3 是”幅度”的描述

Projection

我们想知道向量 $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 在向量 $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 上的投影是多少?

$$\text{已知 } \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| * \cos$$

$$\cos = \frac{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}{\vec{a} \cdot \vec{b}}$$

$$= \cos = \frac{5}{3}$$

$$\text{投影} = \frac{|a|}{\cos} = \frac{5}{\frac{5}{3}} = 3$$

The Combo

已知矩阵 R 代表” 逆时针旋转 90 度”, S 代表”X 轴拉伸 2 倍” 1: 写出矩阵 R

$$\text{向量 } V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

逆时针旋转 90 度后 $x = 0$ $y = 1$

那么 V_x 和 y 互换

$$V_{\text{new}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2: 写出矩阵 S

$$S = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 & 0 \\ 0 \cdot 2 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3 计算 $M = R \cdot S$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \cdot 2 + -1 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + -1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

4: 描述 M 对一个正方形做了什么? $M = R \cdot S$ 先拉伸后旋转 (从右开始)

The Solver

Linear System

我们有一个线性方程组:

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 4y = 11 \end{cases}$$

1: 把它写成矩阵形式 $A\vec{x} = \vec{b}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$$

2 算出 B^{-1} , 直接计算 $\vec{x} = B^{-1}\vec{b}$

$1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 \neq 0$ 存在逆

$$\text{逆矩阵公式} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -(1/2) \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -(1/2) \end{bmatrix}$$

3. 算出 x 和 y

$$\begin{aligned}
 & B^{-1} @ \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -2 * 5 + 11 \\ 15/2 - 11/2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

向量 $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, 向量 $\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$

1: 计算投影长度 $|a| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8}$

$|b| = \sqrt{3^2 + 0^2} = 3$

$\cos \theta = \frac{6}{3 \cdot \sqrt{8}}$

$\cos \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}}$

$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$= |\vec{a}| \cdot \cos \theta$

$= 2\sqrt{2} * \frac{1}{2} = 2$

